

第9讲 HarmonyOS架构与ArkUI

一、课程基本信息

项目	内容
课程名称	移动应用开发
授课章节	第五章 鸿蒙多端应用开发（第1讲）
授课学时	2学时
授课方式	理论讲授 + 案例演示 + 实操指导
授课教师	刘东良
适用专业	软件工程

二、教学目标

知识目标

- 掌握HarmonyOS NEXT的系统架构层次与核心特性
- 理解HarmonyOS与Android/iOS生态的差异与各自优势
- 掌握ArkUI声明式开发范式与ArkTS基础语法
- 理解状态管理的核心概念，掌握@State、@Prop、@Link装饰器的使用场景
- 熟悉多端自适应布局的基本策略与实现方式

能力目标

- 能够独立使用DevEco Studio创建鸿蒙应用项目
- 能够使用ArkTS编写基础的声明式UI界面
- 能够运用状态管理装饰器实现组件间数据传递
- 能够设计适配手机和平板的自适应界面布局
- 具备分析和选择合适多端开发方案的能力

素质目标

1. 培养对国产操作系统的认同感与技术自信
2. 树立自主创新、科技自立自强的责任意识
3. 养成跨设备思维与系统级设计思考习惯
4. 培养持续学习新技术、跟踪技术前沿的职业素养

三、教学重点与难点

教学重点

1. HarmonyOS NEXT架构设计与分布式理念
2. ArkTS声明式UI语法与开发范式
3. 状态管理装饰器（@State/@Prop/@Link）的使用
4. DevEco Studio开发环境与项目创建

教学难点

1. 声明式UI与命令式UI的思维转变
2. 状态管理装饰器的适用场景与数据流向
3. 多端自适应布局的实现原理
4. HarmonyOS与传统移动平台的本质差异

四、教学内容与过程设计

第一学时：鸿蒙系统架构与ArkUI基础（45分钟）

1. 课程导入（8分钟）

- **回顾导入**：回顾前几章学习的Android原生、iOS原生、跨平台（Flutter）、微信小程序等技术路线
- **提问引导**：大家有没有用过华为的鸿蒙系统？和安卓、iOS相比有什么不同的体验？
- **数据引入**：展示鸿蒙生态最新数据——HarmonyOS NEXT纯血鸿蒙发布、搭载设备数超10亿、原生应用数量快速增长
- **课程定位**：鸿蒙是国产操作系统的代表，也是万物互联时代的重要技术方向

2. HarmonyOS NEXT架构解析 (25分钟)

系统架构分层

层级	名称	主要功能
第一层	内核层	内核抽象层、驱动子系统
第二层	系统服务层	分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度
第三层	框架层	ArkUI框架、Ability框架、多模输入、图形图像
第四层	应用层	系统应用、第三方应用、原子化服务

核心技术特性

分布式软总线

- 定义：跨设备的通信基础设施
- 作用：实现设备间的高速、低时延、可靠连接
- 特点：自动发现、无缝连接、安全传输

分布式数据管理

- 应用数据跨设备同步
- 分布式数据库
- 数据一致性保障

分布式任务调度

- 跨设备任务流转
- 多端协同计算
- 资源按需分配

一次开发多端部署

- 一套代码适配多种设备形态
- 自适应布局与响应式设计
- 多设备预览与调试

3. 鸿蒙与Android/iOS生态对比 (15分钟)

对比维度	HarmonyOS NEXT	Android	iOS
开发公司	华为	Google	Apple
核心理念	万物互联、分布式	开放生态、移动优先	软硬件一体、体验优先
支持设备	手机、平板、车机、手表、智慧屏、IoT	手机、平板、车机、手表	手机、平板、手表、电脑
开发语言	ArkTS	Kotlin/Java	Swift/Objective-C
UI框架	ArkUI（声明式）	Jetpack Compose	SwiftUI
分布式能力	原生支持（核心特性）	需第三方实现	仅限苹果生态
生态现状	快速发展中	成熟稳定	成熟稳定
开源程度	部分开源（OpenHarmony）	开源（AOSP）	闭源

关键差异总结

- Android/iOS以单设备为中心，鸿蒙以分布式为核心
- 鸿蒙的多端协同是原生能力，非后期附加
- 鸿蒙面向万物互联，不止于手机和平板

第二学时：ArkUI框架与实操演示（45分钟）

4. ArkUI框架与ArkTS语法（18分钟）

ArkUI开发范式

- 声明式UI开发（ArkTS）
- 类Web范式（JS/TS + CSS）
- 本课程重点：ArkTS声明式开发

ArkTS基础语法

```

@Entry
@Component
struct HelloWorld {
  build() {
    Column() {
      Text('Hello HarmonyOS')
        .fontSize(30)
        .fontColor(Color.Blue)

      Button('点击我')
        .width(200)
        .height(50)
        .margin({ top: 20 })
        .onClick(() => {
          console.log('按钮被点击了')
        })
    }
    .width('100%')
    .height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
  }
}

```

核心概念

- **@Component**：组件装饰器，标识一个自定义组件
- **@Entry**：入口装饰器，标识页面入口组件
- **build()**：UI描述方法，返回组件树
- 链式调用：通过 **.** 连接属性设置，简洁直观

5. 状态管理装饰器（12分钟）

@State —— 组件内部状态

- 装饰组件内部的状态变量
- 状态变化时触发UI重新渲染
- 仅在当前组件内部可见

```
@Component
struct Counter {
  @State count: number = 0

  build() {
    Column() {
      Text(`计数: ${this.count}`)
        .fontSize(24)

      Button('增加')
        .onClick(() => {
          this.count++
        })
    }
  }
}
```

@Prop —— 父传子单向数据

- 从父组件接收数据
- 单向数据流：父组件数据变化会同步到子组件
- 子组件不能修改@Prop装饰的变量

@Link —— 父子双向绑定

- 父子组件共享同一份数据
- 双向数据绑定：任一方修改都会同步到另一方
- 使用 `$` 符号传递引用

状态管理对比表

装饰器	作用范围	数据流向	使用场景
@State	组件内部	自身状态	组件内部状态管理
@Prop	父→子	单向	子组件展示父组件数据
@Link	父↔子	双向	父子组件共享状态

6. 多端自适应布局 (10分钟)

自适应布局策略

- 断点式布局：根据屏幕尺寸切换布局方式
- 拉伸式布局：组件尺寸随屏幕比例变化

- 隐藏式布局：小屏隐藏次要内容
- 重排式布局：改变组件排列顺序

常用布局组件

- `Column` / `Row`：线性布局
- `Stack`：堆叠布局
- `Grid`：网格布局
- `List`：列表布局
- `Flex`：弹性布局

媒体查询

```
// 根据屏幕宽度选择不同布局
const isTablet = mediaquery.matchMediaSync('(min-width: 600px)').matches
```

7. 实操演示：DevEco Studio创建第一个鸿蒙应用（7分钟）

演示步骤

1. 启动DevEco Studio，介绍主界面
2. 创建新项目：选择Empty Ability模板
3. 配置项目：项目名、包名、保存路径、API版本
4. 项目结构讲解：entry模块、src目录、main/ets目录结构
5. 预览器使用：实时预览UI效果
6. 模拟器运行：启动鸿蒙模拟器运行应用
7. 简单修改：修改文字内容、添加按钮、实现点击计数

学生跟随操作要点

- 确保DevEco Studio已正确安装
- 选择正确的SDK版本（HarmonyOS NEXT）
- 理解项目结构中各文件的作用
- 掌握预览器和模拟器的使用方法

五、学前测验

测验说明

本测验旨在检测学习者对鸿蒙系统和ArkUI开发的预备知识掌握程度，帮助确定学习起点。

测验题目

第1题： HarmonyOS（鸿蒙操作系统）是由哪家公司主导开发的？

- A. 小米
- B. 华为
- C. 阿里巴巴
- D. 腾讯

正确答案： B

答案解析： 鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是由华为公司自主研发的面向万物互联时代的全场景分布式操作系统。其核心理念是"一次开发，多端部署"，支持手机、平板、智慧屏、车机、智能穿戴等多种设备形态。

第2题： 以下哪个不是HarmonyOS的核心特性？

- A. 分布式软总线
- B. 分布式数据管理
- C. 分布式任务调度
- D. 单设备独占模式

正确答案： D

答案解析： HarmonyOS的核心特性包括分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度等分布式能力，其设计理念是多设备协同、万物互联，而非单设备独占模式。这也是鸿蒙与传统移动操作系统的本质区别。

第3题： 在ArkUI声明式开发中，用于标识自定义组件的装饰器是？

- A. @State
- B. @Entry
- C. @Component
- D. @Prop

正确答案： C

答案解析： @Component是组件装饰器，用于标识一个结构体是自定义组件。@State用于状态管理，@Entry用于标识页面入口组件，@Prop用于父子组件间单向数据传递。理解这些装饰器的作用是学习ArkTS开发的基础。

第4题：在鸿蒙ArkTS状态管理中，@State装饰器的作用是？

- A. 定义父子组件间双向绑定的数据
- B. 定义组件内部的状态变量，状态变化时触发UI更新
- C. 从父组件接收数据的单向传递
- D. 定义全局共享状态

正确答案： B

答案解析： @State装饰器用于装饰组件内部的状态变量，当被@State装饰的变量值发生变化时，会触发组件的build()方法重新执行，从而更新UI。这是声明式UI开发中最基础的状态管理方式。

第5题： HarmonyOS提出的"一次开发，多端部署"理念，最准确的含义是？

- A. 一套代码只能在手机和平板上运行
- B. 一套代码可以适配多种设备形态，实现多端运行
- C. 开发一次后自动部署到所有应用商店
- D. 开发一次后可以无限次复制使用

正确答案： B

答案解析： "一次开发，多端部署"是鸿蒙系统的核心优势之一，指的是开发者编写一套代码，可以适配手机、平板、智慧屏、车机、智能手表等多种设备形态，大大降低了多端应用的开发和维护成本。

测验结果评估

- **5题全对：** 优秀，您对鸿蒙系统有很好的基础认知
- **3-4题正确：** 良好，具备基本概念，需要深化理解
- **1-2题正确：** 及格，需要系统学习鸿蒙相关知识
- **0题正确：** 需努力，建议从鸿蒙基础概念开始学习

六、课后作业与预习

课后作业

1. 安装DevEco Studio并完成环境配置，创建第一个鸿蒙Hello World项目，截图记录运行结果
2. 使用ArkTS编写一个计数器应用，要求包含显示区域、增加按钮、减少按钮，使用@State管理计数状态

3. 调研并思考：鸿蒙系统的分布式能力可以在哪些校园场景中发挥作用？请举例说明（至少3个场景）
4. 对比Android Jetpack Compose、iOS SwiftUI和鸿蒙ArkUI三种声明式UI框架的异同点

下节预告

- 鸿蒙分布式能力详解：跨设备数据同步原理
- 移动硬件与物联网扩展：传感器数据采集
- 设备间数据交互与物联网应用场景
- 课程思政：鸿蒙生态发展与民族品牌自信

实验预告

- 实验五：鸿蒙多端应用开发
- 内容：使用DevEco Studio开发鸿蒙应用，实现多端自适应布局
- 要求：完成一个具有基础交互功能的鸿蒙应用

七、教学反思

(课后填写)